

Lignes et surfaces - Objectifs

Livre	Fiches	Aide-mémoire
pp. 149-164	pp. 183-196	Unités de mesure : pp. 170-176 Périmètre d'une surface : pp. 177-178 Aire d'une surface : pp. 179-182

Compétences visées	Utilité dans la vie de tous les jours
Mobiliser les savoirs, savoir-faire et savoir être pour résoudre des problèmes en lien avec les lignes et les surfaces.	▷ Voir dans l'espace ▷ Agencer un appartement ▷ Construire un meuble
Développer des stratégies de recherche afin de résoudre des problèmes.	▷ Découper un projet en sous-tâches ▷ Choisir l'ordre des tâches à effectuer
Présenter sa démarche de façon claire (explications, grandeur cherchée, unités, calculs, réponse).	▷ Collaborer avec d'autres personnes ▷ Expliciter sa compréhension d'un sujet ▷ Argumenter
Développer des stratégies d'apprentissage pour s'approprier puis mobiliser les savoirs et savoir-faire.	▷ Apprendre une nouvelle activité ▷ S'adapter à un nouvel environnement ▷ Se former en autonomie
Vérifier sa solution ou au moins sa plausibilité.	▷ S'autocritiquer ▷ Évaluer la qualité de son travail

Objectifs		Auto-évaluation		
				
Comparaison, classement et mesure de grandeurs par manipulation de lignes, angles, surfaces, en utilisant des unités conventionnelles et non conventionnelles	Comparer deux longueurs, deux angles ou deux surfaces sans les mesurer (par superposition, découpage, quadrillage, ...)			
	Classer des longueurs, des angles ou des surfaces du plus petit au plus grand			
	Mesurer une longueur, un angle ou une surface à l'aide d'une unité non conventionnelle (ex. : un gabarit, ...)			
Estimation de grandeurs, choix d'une unité adéquate, prise de mesure à l'aide d'un instrument adapté et expression d'une grandeur avec des unités de longueur et d'aire	Estimer une longueur ou une aire avant de la mesurer (pièce de monnaie, feuille A4, salle de classe, terrain de foot, ...)			
	Choisir l'unité la plus adaptée pour exprimer une longueur ou une aire donnée			
	Connaître les unités de longueur et savoir les convertir			
	Connaître les unités d'aire (notamment a et ha) et savoir les convertir			
Mesure des dimensions adéquates et calcul : ▷ du périmètre d'un polygone ▷ de l'aire d'un carré, d'un rectangle, d'un triangle, d'un parallélogramme, d'un losange, d'un trapèze ▷ de l'aire d'un polygone par décomposition en figures simples	Différencier les concepts de périmètre et d'aire			
	Mesurer les dimensions nécessaires sur une figure pour calculer son périmètre ou son aire			
	Calculer le périmètre d'une figure par addition des longueurs qui le composent			
	Connaître et utiliser les formules de périmètre des figures usuelles : carré, rectangle, triangle, parallélogramme, losange, trapèze			
	Connaître et utiliser les formules d'aire des figures usuelles : carré, rectangle, triangle, parallélogramme, losange, trapèze			
	Décomposer un polygone complexe en figures usuelles pour calculer son aire par addition ou soustraction			

1

Conversion d'unités

- | | | |
|---|---------------|---|
| ☐ Problème 60 A., D. | VLM, p. 49-50 | ● |
| ☐ Problème 60 E., F. | VLM, p. 49-50 | ○ |

2

Aire et périmètre

- | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|
| ☐ GM 26 | Livre, p. 153 | ● |
| ☐ GM 27 | Livre, p. 153 | ● |
| ☐ Problème 92 | VLM, p. 75 | ● |
| ☐ GM 36 | Livre, p. 157 | ● |
| ☐ GM 33 | Livre, p. 155 | ● |
| ☐ GM 34 | Livre, p. 156 | ● |
| ☐ GM 49 | Livre, p. 161 | ● |
| ☐ GM 52 | Livre, p. 162 | ● |
| ☐ GM 51 | Livre, p. 162 | ● |

3

Exercices « Défi »

- | | | |
|--------------------------------------|---------------|---|
| ☐ GM 53 | Livre, p. 163 | ○ |
| ☐ GM 50 | Livre, p. 161 | ○ |
| ☐ Problème 89 | VLM, p. 76 | ○ |

Lignes et surfaces - Théorie

1. Unités de mesure

Définition

Une **unité de mesure** est une grandeur de référence permettant de comparer des quantités. Elle est notée par une ou plusieurs lettres, par exemple kg.

Grandeur physique	Exemples d'unités
Longueur	mètre [m], kilomètre [km], millimètre [mm], ...
Surface	mètre carré [m ²], kilomètre carré [km ²], ...
Volume	mètre cube [m ³], millimètre cube [mm ³], ...
Temps	seconde [s], minute [min], heure [h], jour [j], ...
Masse	gramme [g], kilogramme [kg], tonne [t], ...
Vitesse	kilomètre par heure [km/h], mètre par seconde [m/s], ...
Température	degré Celsius [°C], Kelvin [K], ...
Puissance	Watt [W], kilowatt [kW], gigawatt [GW], ...

Attention

Les opérations +, − et = ne peuvent être appliquées qu'à condition de respecter deux règles :

1. Les quantités doivent représenter la **même grandeur physique** (deux longueurs, ou deux masses, mais jamais une longueur et une masse).
2. Les quantités doivent être exprimées dans la **même unité** (il faut d'abord convertir si besoin).

Par exemple, $1\text{ m} + 1\text{ kg}$ n'a pas de sens : ce sont deux grandeurs physiques différentes.

De même, $1\text{ m} + 1\text{ km}$ n'est pas correct tel quel : il faut d'abord convertir dans une unité commune, par exemple $1\text{ m} + 1000\text{ m} = 1001\text{ m}$.

2. Préfixes des unités de mesure

Pour chaque unité, on peut ajouter un préfixe qui indique la taille de l'unité. Par exemple, un kilomètre correspond à 1 000 mètres.

kilo-	hecto-	déca-	(unité)	déci-	centi-	milli-
[k-]	[h-]	[da-]	[-]	[d-]	[c-]	[m-]
1 000	100	10	1	0,1	0,01	0,001

3. Unité de distance

Une distance est une longueur en ligne droite. Elle est exprimée en **mètre**, symbole **m**.

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
·1 000	·100	·10	·1	·0,1	·0,01	·0,001

Définitions

Convertir vers une unité plus petite, c'est donner à chaque chiffre une valeur 10 fois plus petite (pour chaque colonne franchie vers la droite). Le nombre devient donc plus grand.

Convertir vers une unité plus grande, c'est donner à chaque chiffre une valeur 10 fois plus grande (pour chaque colonne franchie vers la gauche). Le nombre devient donc plus petit.

Astuce

Vers une unité plus petite	Vers une unité plus grande
1 colonne · 10	1 colonne : 10
2 colonnes · 100	2 colonnes : 100
3 colonnes · 1000	3 colonnes : 1000

Le nombre de colonnes franchies dans le tableau des unités indique de combien de rangs chaque chiffre se déplace.

Exemple : nous souhaitons convertir 24,5 dam en cm.

Méthode par tableau

1. Placer le chiffre de l'unité dans la colonne de l'unité de départ

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
		4				

2. Réécrire le nombre de départ en plaçant un seul chiffre par case

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
	2	4	5			

3. Repérer la colonne de l'unité d'arrivée

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
	2	4	5			

4. Placer une virgule directement après la colonne de l'unité d'arrivée : c'est elle qui indique où se trouve désormais le chiffre des unités. Si des cases restent vides entre les chiffres du nombre et cette virgule, complète-les avec des zéros, puis enlève les zéros devenus inutiles

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
	2	4	5	0	0	,

5. Écrire le résultat

$$24,5 \text{ dam} = 24\,500 \text{ cm}$$

Méthode directe

1. Déterminer le sens : si l'unité d'arrivée est plus petite, on multiplie ; si elle est plus grande, on divise
 $\text{cm} < \text{dam} \implies$ On multiplie.

2. Compter le nombre de rangs entre l'unité de départ et l'unité d'arrivée

$$\text{dam} \xrightarrow{\times 10} \text{m} \xrightarrow{\times 10} \text{dm} \xrightarrow{\times 10} \text{cm} \implies \text{On bouge de trois rangs.}$$

3. Multiplier ou diviser par 10, 100, 1000, ... selon le nombre de rangs comptés à l'étape précédente

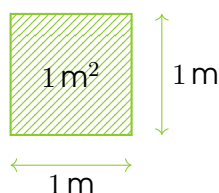
$$24,5 \cdot 1000 = 24\,500$$

4. Écrire le résultat

$$24,5 \text{ dam} = 24\,500 \text{ cm}$$

4. Unité de surface

Une surface est un espace en 2 dimensions. Elle est exprimée en **mètre carré**, symbole m^2 . 1 m^2 correspond à la surface couverte par un carré dont les côtés mesurent 1 m.



Attention

Comme $1 \text{ dam}^2 = 100 \text{ m}^2$, chaque colonne d'unité comporte **deux sous-colonnes** plutôt qu'une seule.

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2
·1 000 000	·10 000	·100	·1	·0,01	·0,0001	·0,000001

Définitions

Convertir vers une unité plus petite, c'est donner à chaque chiffre une valeur 100 fois plus petite (pour chaque colonne franchie vers la droite). Le nombre devient donc plus grand.

Convertir vers une unité plus grande, c'est donner à chaque chiffre une valeur 100 fois plus grande (pour chaque colonne franchie vers la gauche). Le nombre devient donc plus petit.

Astuce

Vers une unité plus petite	Vers une unité plus grande
1 colonne · 100	1 colonne : 100
2 colonnes · 10 000	2 colonnes : 10 000
3 colonnes · 1 000 000	3 colonnes : 1 000 000

Le nombre de colonnes franchies dans le tableau des unités indique de combien de rangs chaque chiffre se déplace mais attention, chaque colonne compte pour **deux** rangs (deux sous-colonnes) au lieu d'un seul.

Exemple : nous souhaitons convertir $0,145 \text{ hm}^2$ en m^2 .

Méthode par tableau

1. Placer le chiffre des unités dans la case de droite de l'unité de départ

km^2		hm^2		dam^2		m^2		dm^2		cm^2		mm^2	
			0										

2. Réécrire le nombre de départ en plaçant un seul chiffre par case

km^2		hm^2		dam^2		m^2		dm^2		cm^2		mm^2	
			0	1	4	5							

3. Repérer la case de droite de l'unité d'arrivée

km^2		hm^2		dam^2		m^2		dm^2		cm^2		mm^2	
			0	1	4	5							

4. Placer une virgule directement après cette case. Compléter les cases vides entre les chiffres et cette virgule par des zéros, puis enlever les zéros devenus inutiles

km^2		hm^2		dam^2		m^2		dm^2		cm^2		mm^2	
			0	1	4	5	0 ,						

5. Écrire le résultat

$$0,145 \text{ hm}^2 = 1\,450 \text{ m}^2$$

Méthode directe

1. Déterminer le sens : si l'unité d'arrivée est plus petite, on multiplie ; si elle est plus grande, on divise
 $\text{m}^2 < \text{hm}^2 \implies$ On multiplie.

2. Compter le nombre de rangs entre l'unité de départ et l'unité d'arrivée

$$\text{hm}^2 \xrightarrow{\times 100} \text{dam}^2 \xrightarrow{\times 100} \text{m}^2 \implies 2 \text{ colonnes vers la droite.}$$

3. Multiplier ou diviser par 100, 10 000, 1 000 000, ... selon le nombre de rangs comptés à l'étape 2

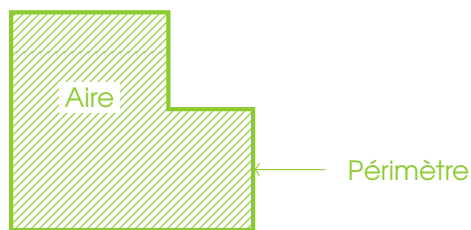
$$0,145 \cdot 10\,000 = 1\,450$$

4. Écrire le résultat

$$0,145 \text{ hm}^2 = 1\,450 \text{ m}^2$$

5. Périmètre et aire

Pour n'importe quelle forme en deux dimensions, on définit les deux notions suivantes :



Définitions

Le **périmètre** correspond à la longueur totale du contour de la forme. C'est une distance, notée P , exprimée en mètre.

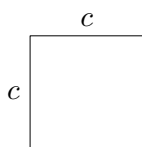
L'**aire** correspond à la surface intérieure de la forme. C'est une surface, notée A , exprimée en mètre carré.

Attention

Deux figures peuvent avoir la même aire sans avoir le même périmètre, et inversement. Ce sont deux grandeurs indépendantes.

6. Périmètre et aire des figures usuelles

Carré

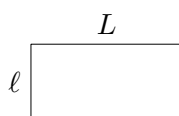


c : mesure du côté

$$P = c + c + c + c = 4 \cdot c$$

$$A = c \cdot c = c^2$$

Rectangle



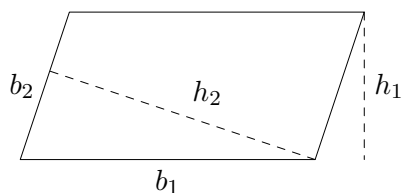
L : mesure de la longueur

ℓ : mesure de la largeur

$$P = L + \ell + L + \ell = 2 \cdot (L + \ell)$$

$$A = L \cdot \ell$$

Parallélogramme



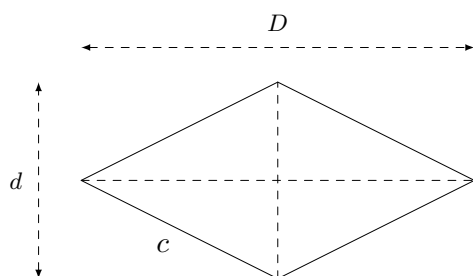
$$P = b_1 + b_2 + b_1 + b_2 = 2 \cdot (b_1 + b_2)$$

$$A = b_1 \cdot h_1 = b_2 \cdot h_2$$

b_1, b_2 : mesure des côtés

h_1, h_2 : mesure des hauteurs correspondantes

Losange



$$P = c + c + c + c = 4 \cdot c$$

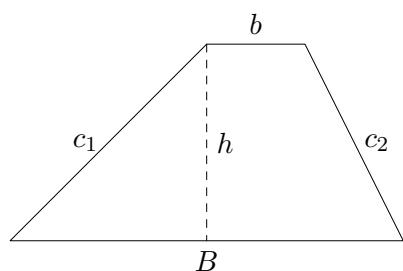
$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$

c : mesure du côté

D : mesure de la grande diagonale

d : mesure de la petite diagonale

Trapeze



$$P = c_1 + b + c_2 + B$$

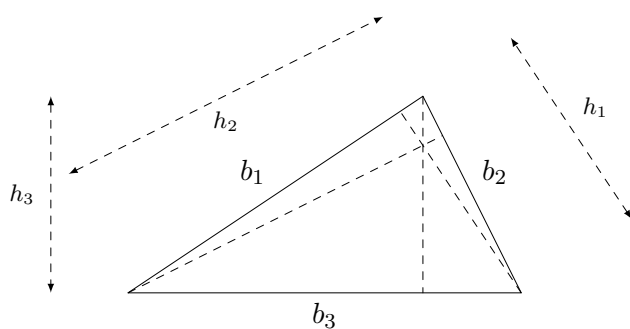
$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2} = \frac{(B + b)}{2} \cdot h$$

B : mesure de la grande base

b : mesure de la petite base

h : mesure de la hauteur

Triangle



$$P = b_1 + b_2 + b_3$$

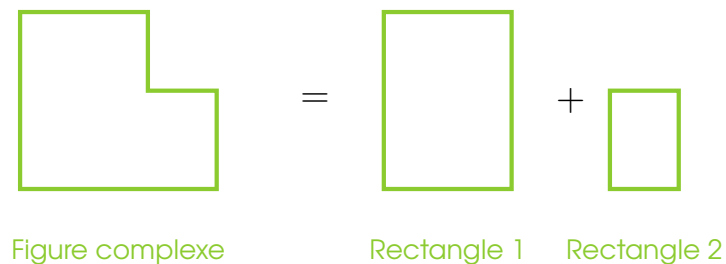
$$A = \frac{b_1 \cdot h_1}{2} = \frac{b_2 \cdot h_2}{2} = \frac{b_3 \cdot h_3}{2}$$

b_1, b_2, b_3 : mesure des bases

h_1, h_2, h_3 : mesure des hauteurs correspondantes

7. Périmètre et aire de figures complexes

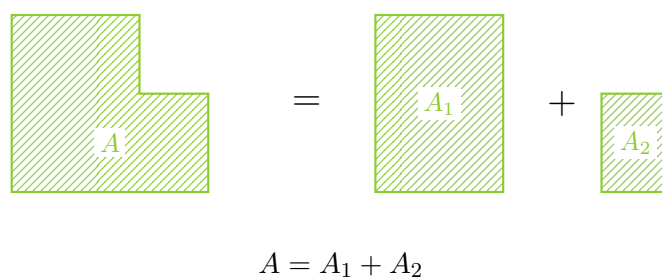
N'importe quelle figure peut être décomposée en plusieurs figures usuelles.



Aire

Règle

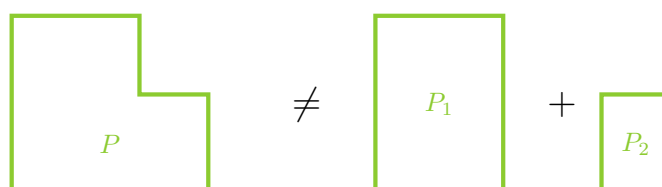
L'**aire** d'une figure complexe est la **combinaison des aires** des figures usuelles qui la composent (par addition ou soustraction).



Périmètre

Règle

Pour calculer le périmètre d'une figure complexe, il suffit d'**additionner les longueurs des segments** qui forment son contour.



Attention

Le **périmètre** d'une figure complexe n'est **pas** la combinaison des périmètres des figures usuelles qui la composent.

Lignes et surfaces - Lexique

Aire

Surface intérieure d'une figure. Notée A , exprimée en mètre-carré $[m^2]$.

Carré

Quadrilatère ayant 4 côtés isométriques et 4 angles droits.

Côté

Segment qui forme le contour d'une figure.

Distance

Longueur en ligne droite entre deux points. Exprimée en mètre $[m]$.

Figure usuelle

Figure de base : carré, rectangle, triangle, parallélogramme, losange ou trapèze.

Hauteur

Segment perpendiculaire à une base, reliant celle-ci à un sommet opposé.

Losange

Quadrilatère ayant 4 côtés isométriques.

Parallélogramme

Quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

Perpendiculaire

Se dit de deux droites (ou segments) qui se croisent en formant un angle droit.

Préfixe

Petit mot ajouté devant une unité pour en indiquer la taille (kilo-, centi-, ...).

Base

Côté d'une figure servant de référence pour calculer une hauteur correspondante.

Conversion d'unité

Passage d'une unité de mesure à une autre pour exprimer la même grandeur.

Diagonale

Segment reliant deux sommets non consécutifs d'un polygone.

Figure complexe

Figure qui peut être décomposée en plusieurs figures usuelles.

Grandeur

Ce que l'on peut mesurer, par exemple une longueur, une aire, une masse ou un temps.

Longueur

Mesure d'une distance selon une direction donnée.

Parallèle

Se dit de deux droites (ou segments) qui ne se croisent jamais, aussi loin qu'on les prolonge.

Périmètre

Longueur totale du contour d'une figure. Noté P , exprimé en mètre $[m]$.

Polygone

Figure plane fermée, délimitée par des segments de droite appelés côtés.

Quadrilatère

Polygone ayant 4 côtés.

Rectangle

Quadrilatère ayant 4 angles droits.

Sommet

Point où se rencontrent deux côtés d'un polygone.

Surface

Espace en deux dimensions. Exprimée en mètre-carré [m²].

Trapèze

Quadrilatère ayant une seule paire de côtés parallèles.

Triangle

Polygone à 3 côtés.

Unité de mesure

Grandeur de référence permettant de comparer des quantités.